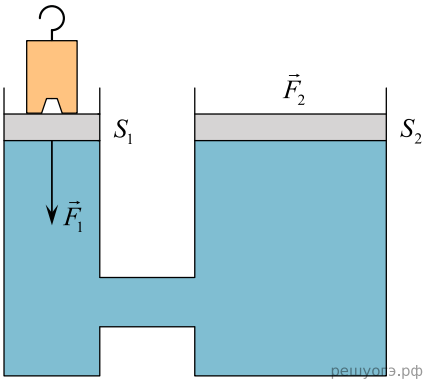
1. Площадь большего поршня гидравлического пресса S_2 в 4 раза больше площади малого поршня S_1. (см. рис.). Сила F_1, действующая на малый поршень, равна 20 Н.



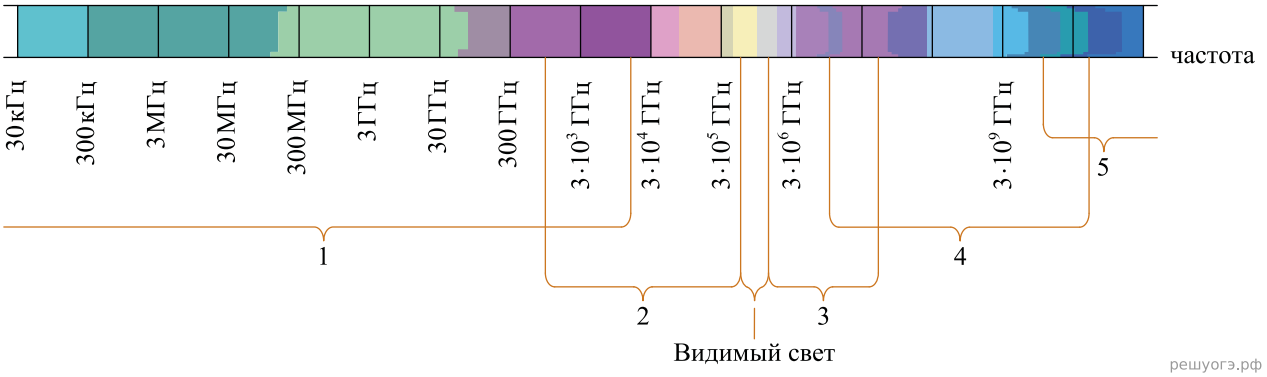
Найдите силу F_2.

2. Камень падает из состояния покоя, оторвавшись от скалы. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Во сколько раз изменится скорость камня в момент падения на землю, если высота, с которой падает камень, уменьшится в 4 раза?

3. На сколько градусов нагреется вода объемом $V = 2$ л, если ей сообщить количество теплоты $Q = 50{,}4$ кДж?

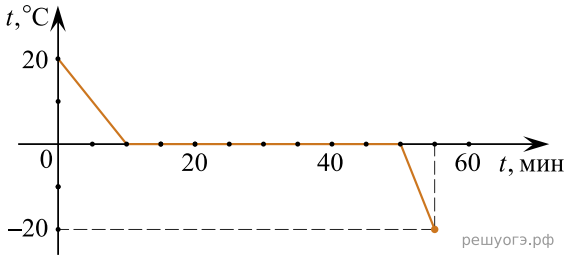
4. Два одинаковых металлических шарика, заряженных положительными зарядами q_1 и q_2, привели в соприкосновение. При этом заряд второго шарика увеличился в 1,5 раза и стал равен $q'_2 = 9$ нКл. Чему был равен заряд (в нКл) первого шарика q_1 до соприкосновения?

5. Какая из цифр (1−5) соответствует на рисунке диапазону радиоволн на шкале электромагнитных волн?



6. Сколько нейтронов содержит ядро изотопа магния $^{25}_{12}\mathrm{Mg}$?

7. Литровую кастрюлю, полностью заполненную водой, из комнаты вынесли на мороз. Зависимость температуры воды от времени представлена на рисунке. Какое количество теплоты выделилось при кристаллизации и охлаждении льда?



8. Тело движется вдоль оси OX. Проекция на эту ось равнодействующей всех сил, приложенных к телу, равна 3 Н. В таблице приведена зависимость проекции скорости в этого тела от времени t.

t, с	2	4	6	8	10
υ_x, $\frac{\text{м}}{\text{с}}$	3	6	9	12	15

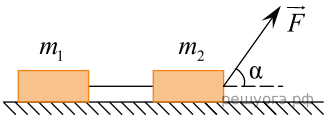
Чему равна масса тела?

9. Меняя электрическое напряжение на участке цепи, состоящем из никелинового проводника длиной 5 м, полученные данные измерений силы тока и напряжения ученик записал в таблицу.

***U*, В**	12	9,6	6	4,8	3	1,5
***I*, А**	2,4	1,92	1,2	0,96	0,6	0,3

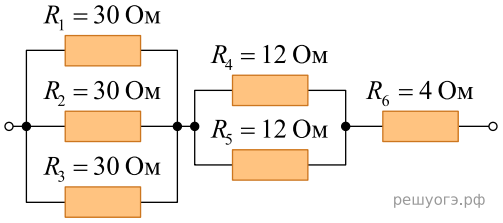
Чему равна площадь поперечного сечения проводника?

10. Два связанных нитью друг с другом бруска массой соответственно m_1 = 200 г и m_2 = 300 г движутся под действием силы F = 6 Н, направленной под углом 60° к горизонту (см. рис.). Чему равна сила натяжения нити между брусками? Трение пренебрежимо мало.



11. Металлический шар массой m_1 = 2 кг упал с высоты h = 26 м на свинцовую пластину массой m_2 = 1 кг и остановился. На сколько градусов нагрелась пластина, если на ее нагревание пошло 80% выделившегося при ударе количества теплоты? (Удельная теплоемкость свинца — 130 Дж/(кг · °С).)

12. В электрическую сеть с напряжением 220 В включены шесть резисторов по схеме, изображенной на рисунке.



Определите мощность, потребляемую резистором R_4.

13. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190 кг на высоту 9 м за 50 с. Определите силу тока в электродвигателе, если напряжение в электрической сети 380 В. КПД двигателя транспортера составляет 60%.

14. Воду массой 2 кг нагрели до температуры кипения за 7 мин. Мощность электронагревателя равна 2 кВт, КПД нагревателя − 80%. Какой была начальная температура воды?

15. Три резистора имеют одинаковые сопротивления. Минимальное сопротивление участка цепи, который включает все эти три резистора, равно R_{min} = 3 Ом. За какое время t в одном таком резисторе выделится 4,5 кДж теплоты при протекании через него тока силой 2 А? Сопротивлением источника и соединительных проводов можно пренебречь.